

Équations, fonctions polynômes du second degré.

I. Fonction polynôme du second degré.

Définition : Une fonction P polynôme du second degré est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ dont une expression est de la forme $P(x) = ax^2 + bx + c$, où a , b , et c sont des réels tels que $a \neq 0$. Les réels a , b et c sont appelés coefficients de la fonction polynôme.

Une fonction polynôme de degré 2 se nomme aussi trinôme.

L'expression $ax^2 + bx + c$ est dite forme développée de $P(x)$.

Exemple : Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3(x+1)^2 - 5(x+7)$.
 f est-elle une fonction polynôme du second degré. Si oui, identifiez ses coefficients.

Définition : On appelle racine d'un polynôme P tout nombre x_0 tel que $P(x_0) = 0$.

Exemple : Soit P le polynôme défini sur $\mathbb{R}$ par $P(x) = 2x^2 + 4x - 6$.
1 est-il une racine de P ? Et 2 ?

II. Équation du second degré.

1. Définition.

Une équation du second degré, à une inconnue x , est une équation qui peut s'écrire sous la forme $ax^2 + bx + c = 0$, où a , b et c sont trois réels donnés, $a \neq 0$.

2. Forme canonique.

Pour tout réel x , $ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right)$

Or, $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}$,

donc $x^2 + \frac{b}{a}x = \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}$.

Par suite $ax^2 + bx + c = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right)$
 $= a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right)$

On pose $\Delta = b^2 - 4ac$.

Donc $ax^2 + bx + c = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right)$.

Définition:

- Le réel $b^2 - 4ac$, noté Δ , est le discriminant du trinôme $ax^2 + bx + c$.
- $a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right)$ est la forme canonique du trinôme $ax^2 + bx + c$.

Exemple: voici les formes canoniques des trinômes suivants.

- $-x^2 + 6x + 1 = -(x^2 - 6x - 1) = -(x^2 - 6x + 9 - 9 - 1) = -((x-3)^2 - 9 - 1) = -((x-3)^2 - 10)$
- $3x^2 - 2x + 1 = 3\left(x^2 - \frac{2x}{3} + 1\right) = 3\left(\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{9} + 1\right) = 3\left(\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{8}{9}\right).$

3. Résolution de l'équation (E) $ax^2 + bx + c = 0$, avec $a \neq 0$.

– 1er cas: $\Delta > 0$.

$$\frac{\Delta}{4a^2} = \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2 \text{ donc } ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2 \right]$$

$$= a \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right) \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right).$$

Donc, $ax^2 + bx + c = 0$

$$\Leftrightarrow a \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right) \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right) = 0$$

L'équation (E) admet alors deux solutions distinctes: $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.

– 2ème cas: $\Delta = 0$.

$$\text{On a alors } ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$$

Donc $ax^2 + bx + c = 0$

$$\Leftrightarrow a \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$$

L'équation (E) admet une unique solution: $x_0 = -\frac{b}{2a}$.

– 3ème cas: $\Delta < 0$.

$$\frac{\Delta}{4a^2} < 0 \text{ donc } -\frac{\Delta}{4a^2} > 0.$$

$$\text{Par suite, } \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \geq -\frac{\Delta}{4a^2} > 0$$

L'équation (E) n'a pas de solution réelle.

Bilan:

On considère l'équation $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$ et $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta < 0$, l'équation n'a pas de solution réelle.
- Si $\Delta = 0$, l'équation a une unique solution: $x_0 = -\frac{b}{2a}$.
- Si $\Delta > 0$, l'équation a deux solutions: $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.

Exemples: Résoudre les équations suivantes:

a) $-x^2 + 2x - 10 = 0$

$$\Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times (-10) = -36.$$

L'équation n'a pas de solution.

b) $2x^2 - 3x - 5 = 0$

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times (-5) = 49.$$

D'où l'équation admet deux solutions:

$$x_1 = \frac{3 + \sqrt{49}}{2 \times 2} = \frac{3+7}{4} = \frac{10}{4} = 2,5$$

$$x_2 = \frac{3 - \sqrt{49}}{2 \times 2} = \frac{3-7}{4} = \frac{-4}{4} = -1$$

c) $9x^2 + 6x + 1 = 0$

$$\Delta = 6^2 - 4 \times 9 \times 1 = 0.$$

D'où l'équation admet une unique solution:

$$x_0 = -\frac{6}{2 \times 9} = -\frac{1}{3}.$$

III. Signe du trinôme.

1. Factorisation.

On a vu lors de la démonstration faite au I.3 que le trinôme $ax^2 + bx + c$ pouvait se factoriser si Δ était supérieur ou égal à 0. Nous admettrons qu'il est impossible de trouver une factorisation si Δ est négatif.

Propriété: Soit $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ et Δ son discriminant.

- Si $\Delta > 0$, $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ où x_1 et x_2 sont les racines du trinôme.
- Si $\Delta = 0$, $ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$ où x_0 est l'unique racine du trinôme.
- Si $\Delta < 0$, il n'existe pas de factorisation de $ax^2 + bx + c$ par un polynôme de degré 1.

Exemples: Reprenons les trois trinômes étudiés au II. 3. et factorisons les.

a) $-x^2 + 2x - 10$ ne peut pas être factorisé par un polynôme de degré 1 car son discriminant est négatif.

b) $2x^2 - 3x - 5 = 2(x - 2,5)(x - (-1)) = 2(x - 2,5)(x + 1)$ car son discriminant est strictement positif et que les racines de l'équation $2x^2 - 3x - 5 = 0$ sont $x_1 = 2,5$ et $x_2 = -1$.

c) $9x^2 + 6x + 1 = 9\left(x - \frac{1}{3}\right)^2$ car son discriminant est nul et l'unique racine de l'équation

$$9x^2 + 6x + 1 = 0 \text{ est } x_0 = \frac{1}{3}.$$

2. Somme et produit de racines.

Propriété : Si l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ admet deux solutions distinctes x_1 et x_2 , alors

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \text{ et } x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}.$$

Application : Soit P un polynôme du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $P(x) = ax^2 + bx + c$

Nous savons qu'il admet pour racines $x_1 = 3$ et $x_2 = -4$.

Nous savons également que $a = -1$. Déterminer les valeurs de b et c .

3. Signe du trinôme.

Étudions le signe du trinôme ax^2+bx+c , $a \neq 0$.

Pour cela, distinguons les trois cas vus précédemment.

- Si $\Delta > 0$, ax^2+bx+c peut se factoriser sous la forme suivante: $a(x-x_1)(x-x_2)$, où x_1 et x_2 sont les racines du trinôme.

Afin d'étudier le signe du trinôme, nous allons faire un tableau de signe.

Supposons que $x_1 < x_2$.

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
a	Signe de a		Signe de a	
$x-x_1$	-	0	+	+
$x-x_2$	-	-	0	+
ax^2+bx+c	Signe de a		Signe opposé à celui de a	Signe de a

- Si $\Delta = 0$, ax^2+bx+c peut se factoriser sous la forme suivante: $a(x-x_0)^2$ où x_0 est l'unique racine du trinôme.

On sait que pour toute valeur de x , $(x-x_0)^2$ est positif et s'annule en x_0 .

Donc ax^2+bx+c est du signe de a et s'annule en x_0 pour tout réel x .

- Si $\Delta < 0$, ax^2+bx+c ne peut pas se factoriser, on utilise donc la forme canonique:

$$a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right).$$

Comme Δ est négatif, on en déduit que $-\frac{\Delta}{4a^2}$ est positif, d'où $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}$ est la somme de deux nombres positifs donc est positif d'où ax^2+bx+c est du signe de a pour tout réel x .

Bilan: Soit le trinôme ax^2+bx+c avec $a \neq 0$.

- Si $\Delta > 0$, le trinôme s'annule en deux réels distincts x_1 et x_2 . Si $x_1 < x_2$, son tableau de signe est le suivant:

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
ax^2+bx+c	Signe de a		Signe opposé à celui de a	Signe de a

- Si $\Delta = 0$, le trinôme a le même signe que a pour tout x , mais s'annule en $-\frac{b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$, le trinôme a le même signe que a pour tout réel x .

On dit encore que: le trinôme ax^2+bx+c ($a \neq 0$) est du signe de a sauf entre ses racines s'il en a.

Exemples: Résoudre les inéquations suivantes:

a) $-x^2+6x-5 > 0$

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-1) \times (-5) = 16$$

d'où $x_1 = \frac{-6-4}{-2} = 5$ et $x_2 = \frac{-6+4}{-2} = 1$.

Nous obtenons donc le tableau de signe suivant:

x	$-\infty$	1	5	$+\infty$		
$-x^2+6x-5$		$-$	0	$+$	0	$-$

D'où les solutions de cette inéquation est l'intervalle $]1; 5[$. $S =]1; 5[$

b) $x^2 - 2x + 10 \leq 0$.

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 10 = 4 - 40 = -36.$$

D'où pour tout réel x , $x^2 - 2x + 10$ est strictement positif d'où cette inéquation n'admet pas de solution. $S = \emptyset$.

IV. Variations d'une fonction polynôme du second degré.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$

Nous distinguerons deux cas:

1^{er} cas : $a > 0$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f(x)$			

2^{ème} cas: $a < 0$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f(x)$			